Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Asie, 18 juin 2024

DNBASI24

Durée : 2 heures

Exercice 1 — 20 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, quatre réponses (A, B, C et D) sont proposées. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse.

Question 1

Lequel de ces quatre nombres est premier ?

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
1	21	37	54

Question 2

L'aire totale du patron d'un cube d'arête 5 cm est égale à...

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
125 cm^2	150 cm^2	120 cm^2	100 cm^2

Question 3

Une forme factorisée de l'expression littérale $4x^2 - 9$ est...

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$(4x-3)(4x+3)$	$(2x-3)(2x+3)$	$(2x-3)^2$	$(4x-9)(4x+9)$

Question 4

Un écran de télévision est au format 16 : 9 ce qui signifie que la longueur et la largeur de l'écran sont dans le ratio 16 : 9. Dans ce cas, si la longueur de l'écran est de 110 cm, sa largeur est d'environ ...

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
62 cm	103 cm	196 cm	94 cm

Question 5

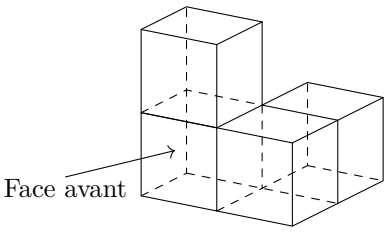
On considère la série de valeurs : 4,1 3,67 4,23 4,5 3,4

Quelle est la médiane de cette série ?

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
0,83	4,1	4,23	3,98

Exercice 2 — 18 points

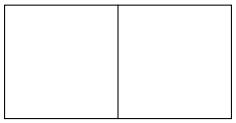
Voici trois affirmations. Pour chacune d'entre elles, justifier si elle est vraie ou fausse.



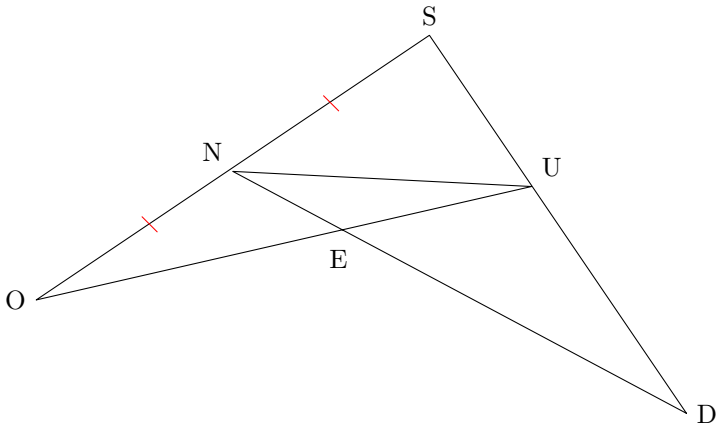
1. Voici un assemblage de quatre cubes identiques représenté en perspective cavalière.

Affirmation n° 1 : « La vue de droite est représentée par le dessin ci-dessous. »

Le dessin n'est pas à l'échelle.



2. On considère le schéma ci-dessous (qui n'est pas à l'échelle) :



ON = 6 cm
SU = 5 cm
UD = 6 cm

Affirmation n° 2 : « Les droites (NU) et (OD) sont parallèles. »

3. On considère deux expériences aléatoires.

Dans la première expérience aléatoire, on tire une boule dans une urne opaque et on annonce sa couleur. Dans l'urne, il y a 4 boules rouges et 6 boules bleues indiscernables au toucher.

Dans la seconde expérience aléatoire, on lance un dé non truqué avec des faces numérotées de 1 à 6 et on annonce le nombre qui apparaît sur la face du dessus.

Affirmation n° 3 : « La probabilité d'obtenir une boule bleue dans l'urne est supérieure à la probabilité d'obtenir un nombre pair avec le dé. »

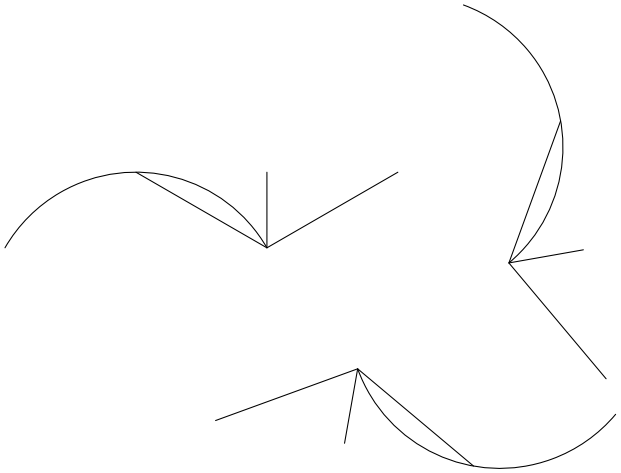
Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Asie, 18 juin 2024

DNBASI24

Exercice 3

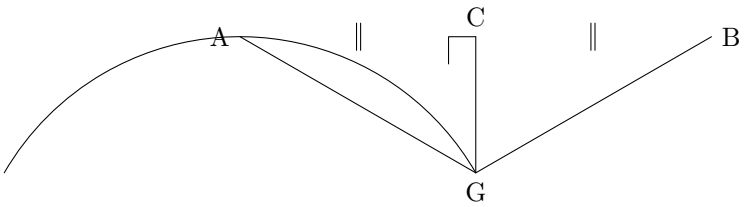
20 points



Trois élèves construisent chacun en vraie grandeur une même figure puis la découpent. Ils obtiennent ainsi, à eux trois, trois pièces identiques, comme ci-contre.

Le schéma ci-dessous représente la pièce construite par chaque élève avec les indications suivantes :

- Les droites (AB) et (CG) sont perpendiculaires ;
- Les points A, C et B sont alignés ;
- L'arc de cercle qui relie le point A au point B a pour centre le point G ;
- AC = CB ;
- CG = 10 cm et BG = 20 cm.



1. Démontrer que la longueur BC mesure environ 17,3 cm.
2. Quelle est l'aire du triangle BAG ? *On donnera une valeur arrondie à l'unité.*
3. **a.** Montrer que l'angle $\widehat{CGB}$ mesure exactement 60°.
   b. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{AGB}$.
4. Les trois élèves pensent qu'ils peuvent former un disque complet avec leurs 3 pièces. Expliquer pourquoi ils ont raison.
5. En déduire l'aire de la pièce obtenue par chacun des élèves. On donnera une valeur arrondie à l'unité.

Exercice 4

26 points

Des amis habitent Strasbourg et préparent leurs vacances. Cette année ils ont décidé de partir découvrir une grande ville française pendant une semaine. Pour s'y rendre, ils louent une voiture. Une fois arrivés sur place, ils feront ensuite tous leurs trajets à pied ou en transport en commun.

Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Asie, 18 juin 2024

DNBASI24

Une agence de location de voitures propose les trois formules suivantes pour une location sur une semaine :

Formule A	Formule B	Formule C
0,50 € pour chaque kilomètre parcouru	Forfait fixe de 300 € puis 0,25 € pour chaque kilomètre parcouru	Forfait fixe de 900 € pour un kilométrage illimité.

Tableau indicatif des distances (en km) entre des villes françaises

Bordeaux						
675	Grenoble					
792	771	Lille				
555	280	1005	Marseille			
338	741	584	909	Nantes		
546	585	215	772	379	Paris	
907	506	498	803	864	442	Strasbourg

Exemple : la distance la plus courte entre Nantes et Grenoble est de 741 km.

PARTIE A : Les amis souhaitent se rendre à Marseille. Ils ont un budget de 1 000 € pour le voyage.

1. Quelle distance, en km, vont-ils parcourir pour le trajet aller-retour ?
2. En choisissant la formule B, montrer que la location de voiture coûtera 701,50 €.
3. Quelle est la formule la plus avantageuse ?
4. Voici des informations pour le voyage :

Information 1	Information 2	Information 3
Prix moyen du gazole en 2023 1,87 € par litre	Voiture proposée Type de carburant : gazole. Consommation : 5,6 L pour 100 km	Coût total pour les péages 115,80 €

Leur budget sera-t-il suffisant ?

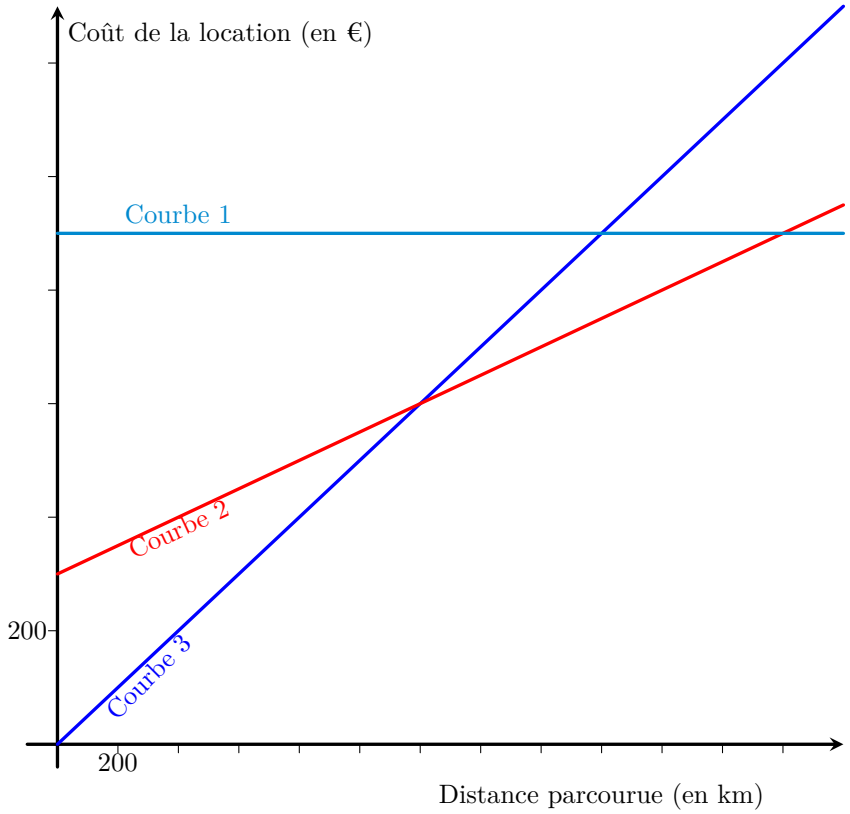
Dans cette question, toute trace de recherche sera prise en compte dans la correction.

PARTIE B : Étude des formules

Formule A	Formule B	Formule C
0,50 € pour chaque kilomètre parcouru	Forfait fixe de 300 € puis 0,25 € pour chaque kilomètre parcouru	Forfait fixe de 900 € pour un kilométrage illimité.

5. Soit x le nombre de kilomètres parcourus, exprimer en fonction de x le prix payé pour chaque formule de location.
6. On a représenté ci-dessous, pour chacune des formules, le coût de la location (en euros) en fonction de la distance parcourue (en kilomètres).

   Associer chaque courbe à la formule de location correspondante. *Ne pas justifier.*



7. Résoudre l'équation

$$0{,}25x + 300 = 0{,}5x.$$

Interpréter ce résultat.

8. **a.** Si la distance parcourue est de 2 500 km, quelle formule doit-on choisir pour payer le moins cher ? Ne pas justifier.

b. Donner une distance parcourue pour laquelle la formule A est la plus intéressante. Ne pas justifier.

c. Déterminer graphiquement quelle formule de location est la moins chère en fonction de la distance parcourue pour une distance inférieure à 2 600 km.

Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Asie, 18 juin 2024

DNBASI24

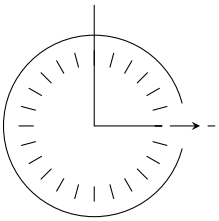
Exercice 5 **16 points**

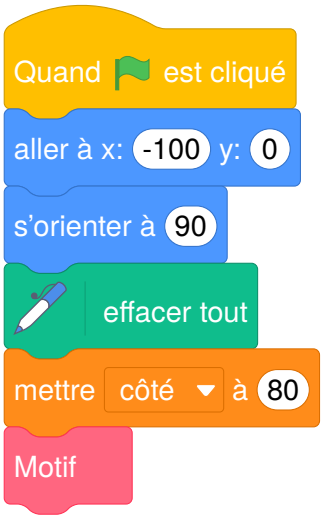
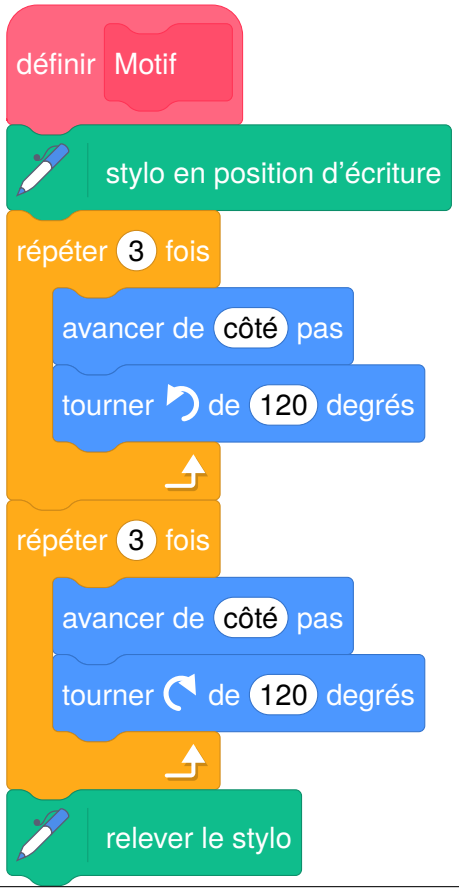
On donne le programme suivant.

Rappel



: On s'oriente vers la droite.



Script principal	Motif
	

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue.

1. À quelles coordonnées le lutin se positionne-t-il juste après avoir cliqué sur le drapeau vert ?
2. En prenant 1 cm pour 20 pas, dessiner en vraie grandeur la figure obtenue en exécutant le script principal.
3. On modifie le script principal de trois façons différentes. Associer chaque script à la figure qui lui correspond.

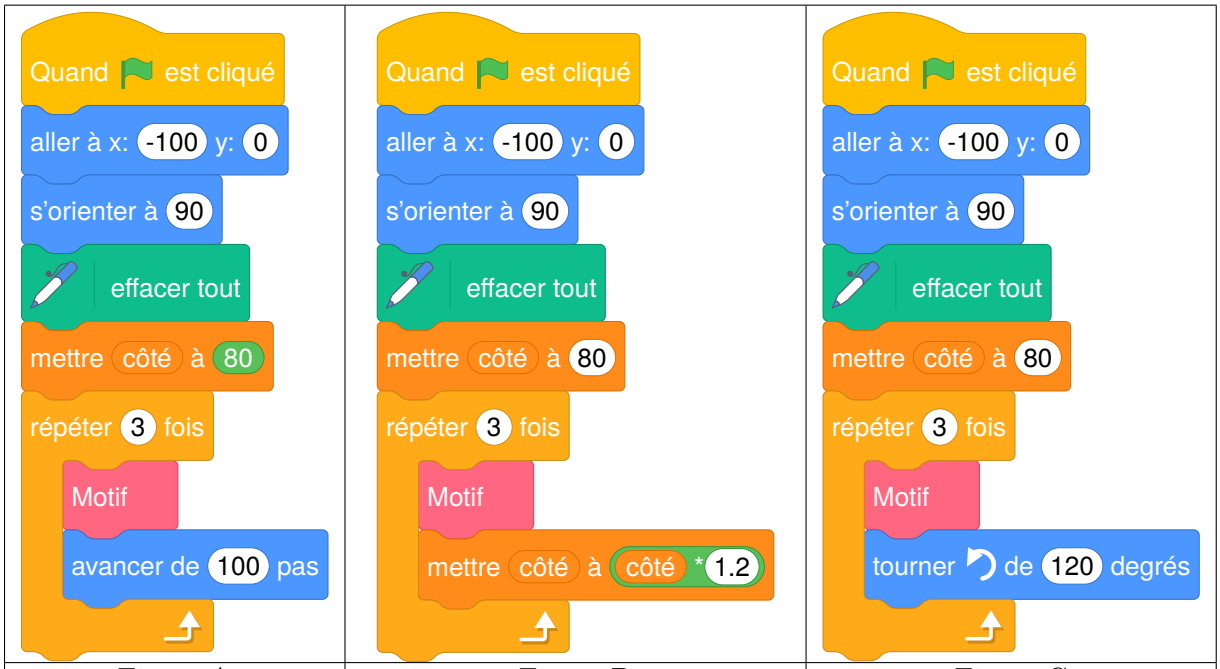


Figure A

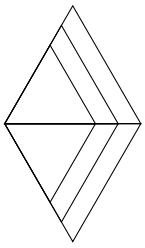


Figure B

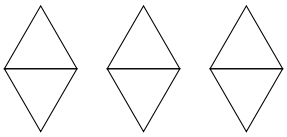
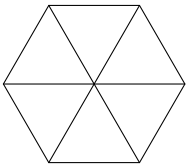


Figure C



4. Dans cette question on s'intéresse au script n° 2.

a. Combien de fois le bloc « motif » est-il exécuté ?

b. Quelle est la valeur de la variable « côté » à la fin de ce script ?